Geometría Axiomática

Lección 1 - Solucionario revisado

MATG1062 · ESPOL · Material de junio de 2026

Notación. UV denota la longitud del segmento de extremos U, V y $\overrightarrow{UV}$ la semirrecta con origen en U que pasa por V, con $U \neq V$.

Problema 1

Orientación de estudio. Consulta el libro guía *Classical Geometry: Euclidean, Transformational, Inversive, and Projective*, de I. E. Leonard, J. E. Lewis, A. C. F. Liu y G. W. Tokarsky, páginas **14 y 15**.

Problema 2

Datos de la configuración

Se consideran $CA = CB = BD$, $\angle ACB = 80°$ y $\angle BAD = 30°$, con los puntos dispuestos como en la figura. Se busca

$$x = \angle ABD.$$

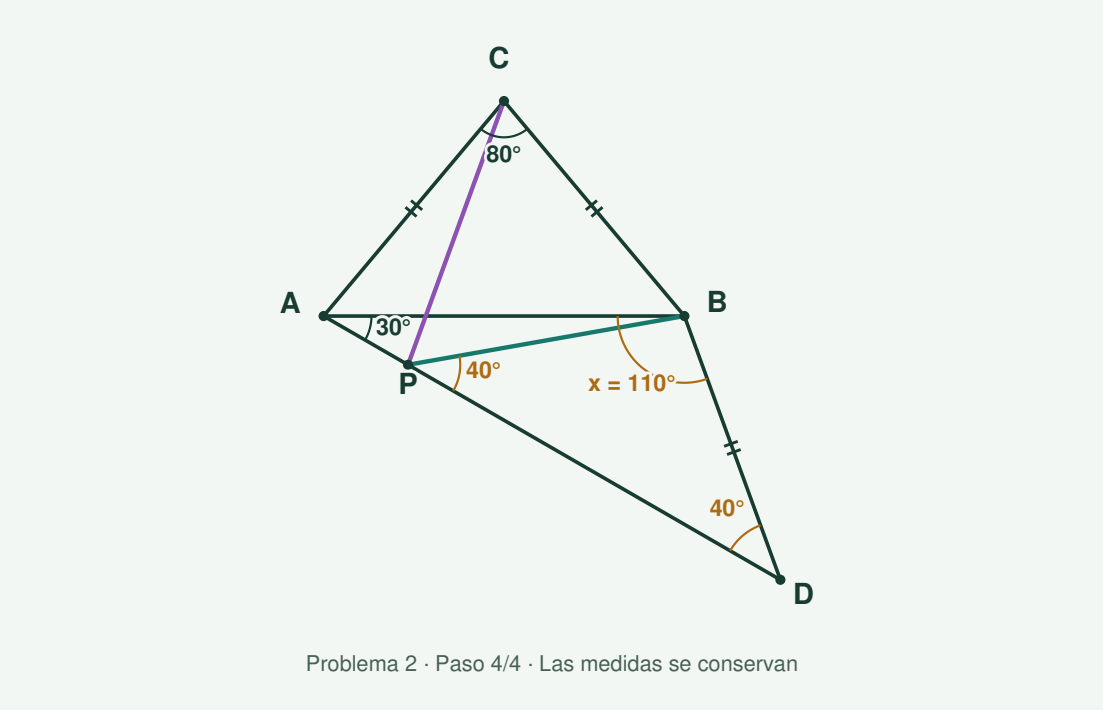


Figura 1: Construcción auxiliar del problema 2.

1. Construcción del punto auxiliar

Como $\triangle ABC$ es isósceles y $\angle ACB = 80°$, sus ángulos de la base son

$$\angle CAB = \angle CBA = \frac{180° - 80°}{2} = 50°.$$

Dentro de $\angle ACB$ trazamos una semirrecta que forma 20° con $\overrightarrow{CA}$. Sea P su intersección con $\overline{AD}$; en la configuración, los puntos están en el orden A, P, D. Por construcción,

$$\angle ACP = 20^\circ.$$

Además, como $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AD}$,

$$\angle CAP = \angle CAB + \angle BAD = 50^\circ + 30^\circ = 80^\circ.$$

En $\triangle ACP$, la suma de los ángulos interiores da

$$\angle CPA = 180^\circ - 80^\circ - 20^\circ = 80^\circ.$$

Los ángulos en A y P son iguales. Por el recíproco del teorema del triángulo isósceles,

$$CA = CP.$$

2. Un triángulo equilátero

Unimos B con P. Como $CA = CB$ por hipótesis y $CA = CP$ por el paso anterior, se obtiene

$$CP = CB.$$

Por otra parte,

$$\angle BCP = \angle BCA - \angle PCA = 80^\circ - 20^\circ = 60^\circ.$$

Por tanto, $\triangle BCP$ es isósceles con ángulo del vértice de 60°. Sus otros dos ángulos miden

$$\angle CPB = \angle CBP = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ.$$

Así, $\triangle BCP$ es equilátero y

$$CP = CB = BP.$$

3. Un segundo triángulo isósceles

Como $BD = CB$ por hipótesis y $BP = CB$, tenemos $BP = BD$. En consecuencia, $\triangle BDP$ es isósceles y

$$\angle BPD = \angle BDP.$$

Dado que A, P, D están alineados, los ángulos consecutivos en el mismo semiplano determinado por AD satisfacen

$$\angle CPA + \angle CPB + \angle BPD = 180^\circ.$$

Sustituyendo los valores ya obtenidos,

$$\angle BPD = 180^\circ - 80^\circ - 60^\circ = 40^\circ.$$

Por lo tanto, $\angle BDP = 40°$. Como $\overrightarrow{DP} = \overrightarrow{DA}$, también

$$\angle BDA = 40°.$$

4. Cálculo de la incógnita

Finalmente, en $\triangle ABD$,

$$x + \angle BAD + \angle BDA = 180°.$$

De aquí,

$$\boxed{x = 180° - 30° - 40° = 110°.}$$

Problema 3

Datos de la configuración

Se consideran $AB = AD$, $\angle BAC = 40°$, $\angle ACD = 20°$ y $\angle ADC = 40°$, con la disposición indicada en la figura. Se busca

$$x = \angle BCA.$$

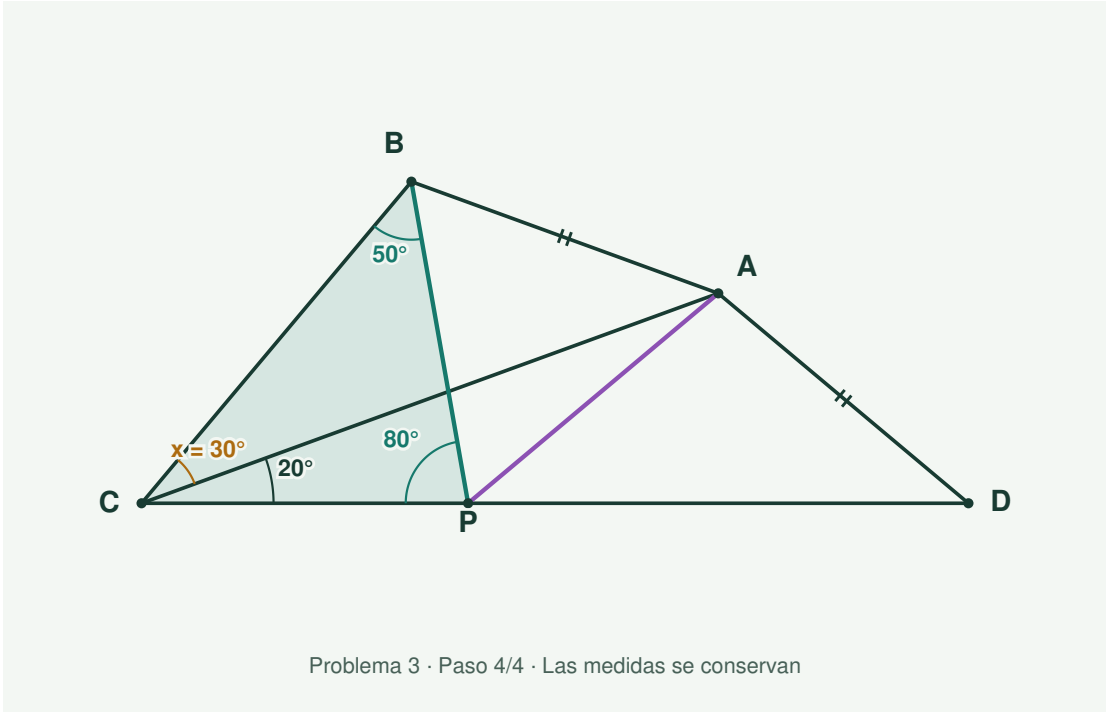


Figura 2: Construcción auxiliar del problema 3.

1. Construcción del punto auxiliar

En $\triangle ACD$,

$$\angle CAD = 180^\circ - 20^\circ - 40^\circ = 120^\circ.$$

Dentro de $\angle CAD$ trazamos una semirrecta que forma 100° con $\overrightarrow{AD}$. Sea P su intersección con $\overline{CD}$; los puntos están en el orden C, P, D. Entonces,

$$\angle PAD = 100^\circ, \qquad \angle CAP = 120^\circ - 100^\circ = 20^\circ.$$

En $\triangle ADP$, como $\overrightarrow{DP} = \overrightarrow{DC}$,

$$\angle ADP = 40^\circ.$$

Por la suma de los ángulos interiores,

$$\angle APD = 180^\circ - 100^\circ - 40^\circ = 40^\circ.$$

Así, $\angle APD = \angle ADP$; por el recíproco del teorema del triángulo isósceles,

$$AP = AD.$$

2. Un triángulo equilátero

Unimos B con P. La hipótesis $AB = AD$ y la igualdad $AP = AD$ implican

$$AB = AP.$$

Además,

$$\angle BAP = \angle BAC + \angle CAP = 40^\circ + 20^\circ = 60^\circ.$$

El triángulo ABP es isósceles con ángulo del vértice de 60°; sus otros dos ángulos también miden 60°. Por consiguiente, es equilátero y

$$AB = AP = BP.$$

3. La igualdad que conecta ambos triángulos

En $\triangle ACP$ tenemos

$$\angle CAP = 20^\circ, \qquad \angle ACP = \angle ACD = 20^\circ.$$

Los lados opuestos a estos ángulos son, respectivamente, CP y AP. Por tanto,

$$AP = CP.$$

Junto con $BP = AP$, obtenido en el paso anterior, esto da

$$\boxed{BP = AP = CP.}$$

En particular, $\triangle BCP$ es isósceles porque $BP = CP$.

4. Cálculo de la incógnita

Como C, P, D están alineados, los ángulos consecutivos del semiplano que contiene a A y a B cumplen

$$\angle BPC + \angle APB + \angle APD = 180^\circ.$$

Por ello,

$$\angle BPC = 180^\circ - 60^\circ - 40^\circ = 80^\circ.$$

Los ángulos de la base del triángulo isósceles BCP son

$$\angle PBC = \angle PCB = \frac{180^\circ - 80^\circ}{2} = 50^\circ.$$

Como $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{CD}$ y CA queda dentro de $\angle PCB$,

$$\angle PCB = \angle BCA + \angle ACD = x + 20^\circ.$$

En consecuencia,

$$\boxed{x = 50^\circ - 20^\circ = 30^\circ.}$$

Para revisar tu razonamiento

- Distingue los **datos** de las igualdades que se demuestran durante la solución.
- Si dos ángulos de un triángulo son iguales, identifica con cuidado los **lados opuestos**.
- Antes de sumar ángulos para obtener 180°, indica qué puntos están alineados y en qué orden se encuentran.
- Girar o reflejar una figura no cambia sus longitudes ni sus ángulos. Las imágenes interactivas ayudan a seguir las construcciones, pero no sustituyen las demostraciones.